

EcoGrid CEV – Sistema Inteligente de Carregamento Sustentável

Integrantes

- Leonardo Gabriel Sá Duarte – RM569029
- Enzo de Nadai – RM569985
- João Pedro Conturbia Santos – RM569788
- Eduardo Oliveira da Silva – RM570374
- Bruno Albuquerque Aguiar – RM569035
- Timóteo De Andrade Romano – RM569711

1. Visão Geral do Projeto

O EcoGrid CEV é uma solução de carregamento inteligente para veículos elétricos que integra energia solar, automação e gerenciamento de energia. O sistema utiliza um painel solar para captar energia renovável e armazená-la em uma bateria auxiliar. Quando solicitado pelo usuário, essa energia armazenada pode ser utilizada para auxiliar o carregamento do veículo, reduzindo a dependência exclusiva da fonte principal de alimentação. Toda a lógica de funcionamento é controlada por um Arduino Uno.

O projeto foi concebido com foco na utilização eficiente de recursos energéticos renováveis, permitindo que a energia captada pelo painel solar seja armazenada e utilizada posteriormente conforme a necessidade do usuário. Essa abordagem reduz a dependência exclusiva da fonte principal de alimentação.

A solução proposta busca demonstrar, em ambiente simulado, conceitos aplicados de sustentabilidade, automação e gerenciamento inteligente de energia. O sistema foi desenvolvido utilizando componentes eletrônicos amplamente utilizados na indústria e no ensino de sistemas embarcados.

2. Objetivo da Sprint 3

O objetivo da Sprint 3 foi desenvolver um protótipo funcional capaz de demonstrar a integração entre energia solar, armazenamento de energia e automação, utilizamos Arduino, controle por relés para o gerenciamento inteligente do carregamento.

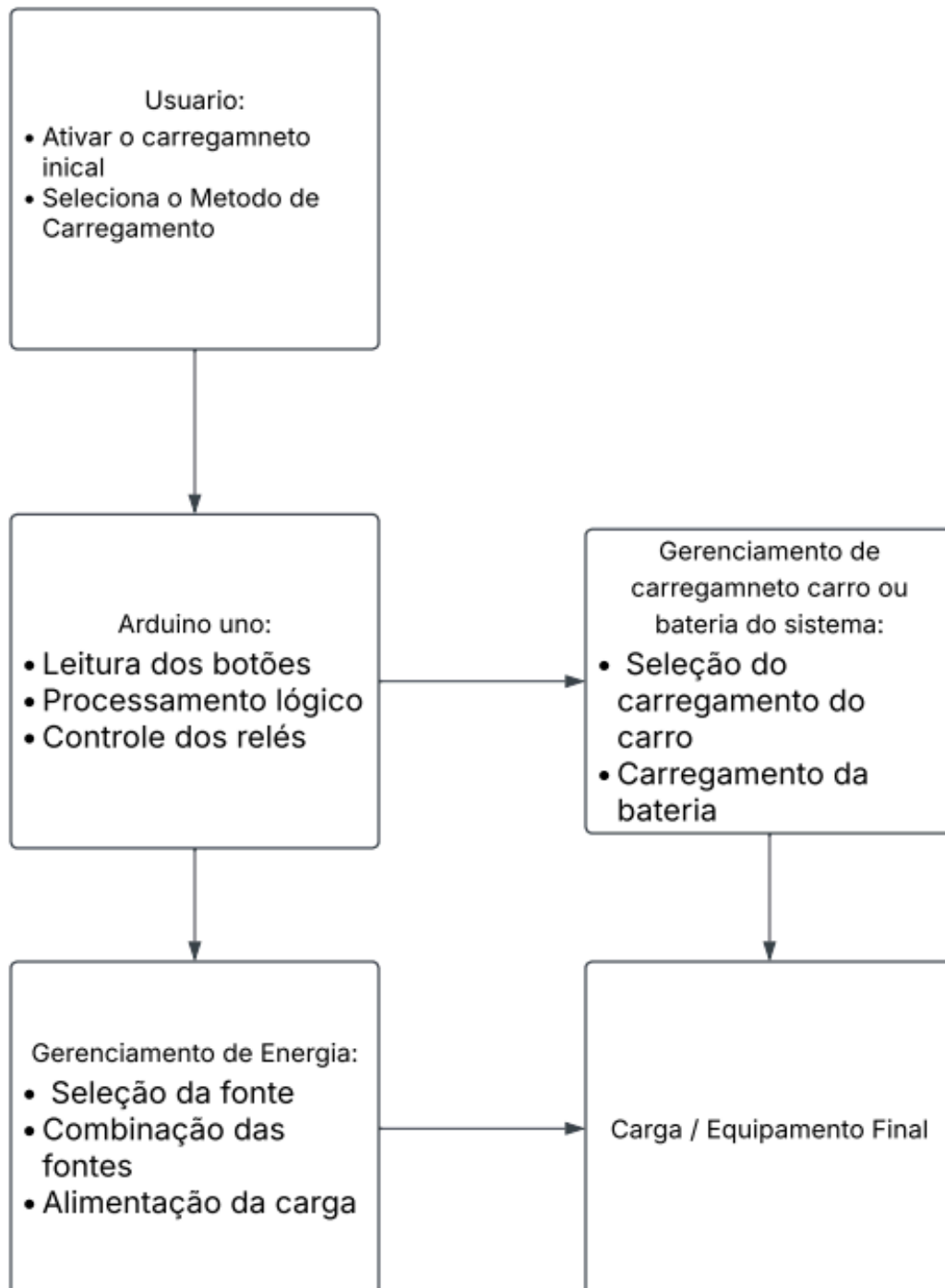
Nesta etapa do projeto, o foco principal foi demonstrar a integração completa entre os componentes desenvolvidos nas etapas anteriores. O sistema passou a operar como uma solução única e funcional.

Também foram realizados testes operacionais para validar o comportamento dos relés, do Arduino e das fontes de energia em diferentes cenários de utilização.

3. Arquitetura do Sistema

A arquitetura foi estruturada de forma modular para facilitar a compreensão e futuras expansões do projeto. Cada módulo possui uma responsabilidade específica dentro do fluxo operacional.

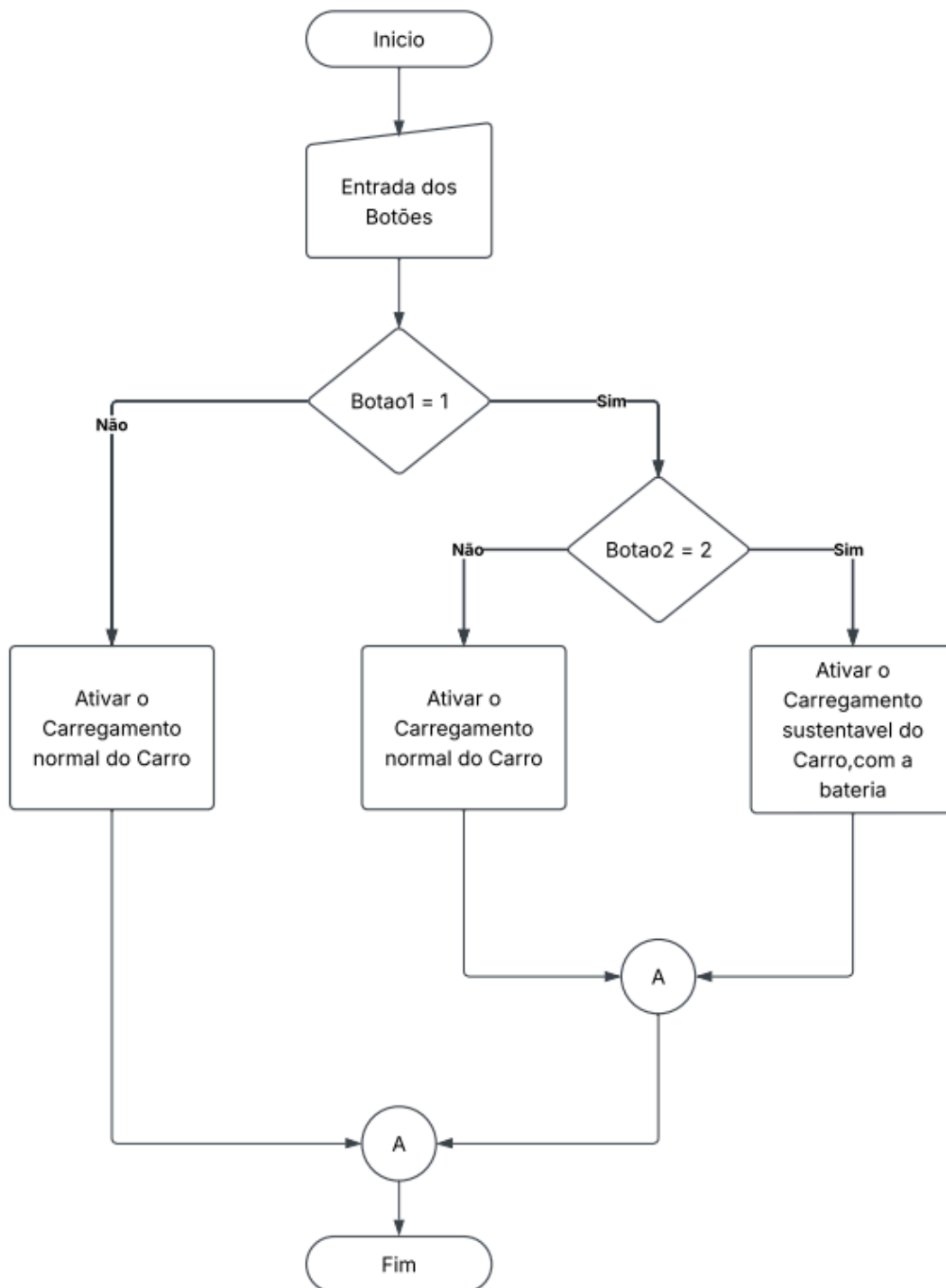
O Arduino atua como unidade central de controle, recebendo as entradas dos usuários e acionando os relés responsáveis pelo gerenciamento energético do sistema.



4. Fluxograma de Funcionamento

O fluxograma foi desenvolvido para representar visualmente a lógica implementada no código do Arduino. Dessa forma, é possível compreender o comportamento do sistema antes mesmo da análise do código-fonte.

Cada decisão apresentada corresponde diretamente ao estado dos botões e ao acionamento dos relés utilizados durante a simulação.



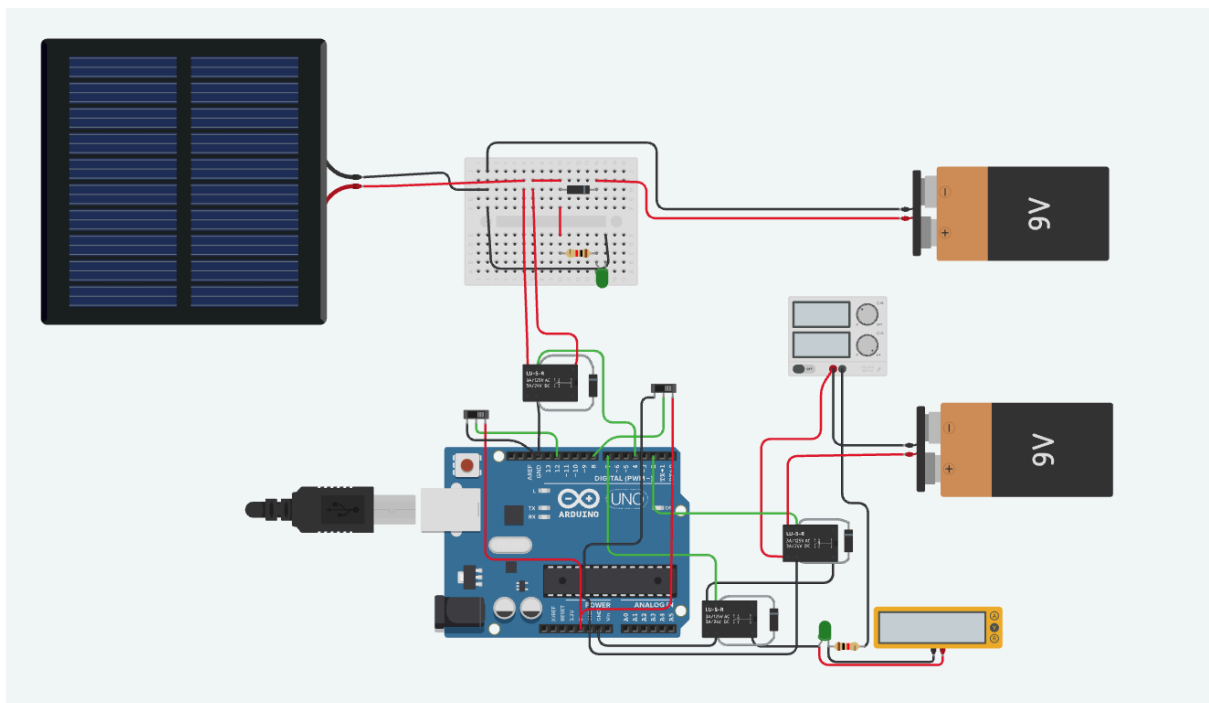
5. Componentes Utilizados

- Painel Solar – geração de energia renovável.
- Bateria Auxiliar 9V – armazenamento da energia solar.
- Arduino Uno – controle e automação.
- Relé 1 – controle do carregamento da bateria auxiliar.
- Relé 2 – controle da alimentação principal.
- Relé 3 – integração da bateria auxiliar ao carregamento.
- Botão 1 – início do carregamento.
- Botão 2 – seleção do modo híbrido.
- LED – indicação de carregamento da bateria.
- Voltímetro e Amperímetro – monitoramento do sistema.

6. Protótipo Funcional

O protótipo desenvolvido integra todos os componentes em um único circuito, permitindo observar o comportamento do sistema em tempo real.

A simulação possibilita validar as decisões de controle, o acionamento dos relés e os impactos da utilização da bateria auxiliar sobre os parâmetros elétricos medidos.



7. Resultados Obtidos

Os testes demonstraram que o sistema responde corretamente às ações do usuário, alterando o modo de operação conforme a combinação dos botões.

Os valores medidos confirmam que a utilização da bateria auxiliar aumenta a energia disponível para o carregamento, contribuindo para uma operação mais eficiente.

1. Cenário 1 – Botão 1 desligado e Botão 2 desligado:
Corrente: 0,00 mA | Tensão: 98 mV.
2. Cenário 2 – Botão 1 ligado e Botão 2 desligado:
Corrente: 7,62 mA | Tensão: 2,38 V.
3. Cenário 3 – Botão 1 ligado e Botão 2 ligado:
Corrente: 16,5 mA | Tensão: 2,48 V.

Comparando os cenários 2 e 3, a corrente aumenta aproximadamente 116%.

8. Justificativas Técnicas

A utilização de relés permite o chaveamento seguro entre diferentes fontes de energia sem sobrecarregar os pinos do Arduino.

Além disso, a separação entre circuito de controle e circuito de potência torna o projeto mais próximo das soluções empregadas em aplicações reais.

9. Sustentabilidade e Eficiência Energética

O aproveitamento da energia solar armazenada reduz o consumo proveniente da fonte principal, contribuindo para uma utilização mais racional dos recursos energéticos.

Embora desenvolvido em ambiente de simulação, o conceito pode ser aplicado em sistemas reais de carregamento sustentável.

10. Conexão com a Disciplina

Este projeto está diretamente relacionado aos conceitos estudados na disciplina, pois demonstra a utilização da energia solar como fonte complementar para um sistema de carregamento elétrico.

A proposta desenvolvida busca aproveitar uma fonte de energia limpa e renovável para auxiliar no fornecimento de energia durante o processo de carregamento. Dessa forma, parte da energia utilizada pode ser obtida a partir da radiação solar, reduzindo a dependência exclusiva de fontes convencionais.

Outro aspecto importante abordado pela disciplina e aplicado no projeto é o armazenamento de energia. A utilização de uma bateria auxiliar permite que a energia captada pelo painel solar seja armazenada e utilizada posteriormente, tornando o sistema mais eficiente e aumentando o aproveitamento da geração renovável.

Além disso, o projeto evidencia a integração entre sustentabilidade, eficiência energética e inovação tecnológica, mostrando como soluções baseadas em energias renováveis podem ser incorporadas em aplicações do cotidiano, como a recarga de veículos elétricos.

11. Conclusão

O desenvolvimento do protótipo permitiu demonstrar, de forma prática, a aplicação da energia solar em um sistema inteligente de carregamento. A integração entre painel solar, bateria auxiliar, Arduino e relés possibilitou a criação de uma solução funcional capaz de utilizar energia renovável como complemento à fonte principal de alimentação.

Os resultados obtidos durante as simulações mostraram que a utilização da energia armazenada na bateria auxiliar aumenta os valores de corrente e tensão disponíveis para o carregamento, contribuindo para um processo mais eficiente. Além disso, o sistema permite que o usuário escolha quando deseja utilizar a energia renovável armazenada, tornando a operação mais flexível.

Por fim, o projeto demonstra como tecnologias sustentáveis podem ser aplicadas para otimizar o uso da energia e incentivar a adoção de fontes renováveis. Mesmo sendo uma simulação, a solução apresentada representa um exemplo de como a energia solar pode ser integrada a sistemas de mobilidade elétrica, contribuindo para um futuro mais sustentável.